

Cree que puedes y ya estarás a medio camino. Todo el conocimiento que necesitas está a tu alcance, solo debes confiar en tu capacidad para adquirirlo. — Theodore Roosevelt

Semana 5 - Composición de funciones y función inversa.

 *¿Qué necesitas en tu cajita de herramientas para este tema?*

Necesitas resolver operaciones algebraicas y despejes.

Busca la PREGUÍA DE LA SEMANA para practicar tu cajita de herramientas.

También puedes usar este prompt de referencia y practicar más con la IA:

Actúa como tutor de matemáticas. Quiero repasar **operaciones algebraicas básicas y despeje de variables** para poder resolver ejercicios de operaciones con funciones y función inversa. Guíame paso a paso con ejercicios progresivos.

- Primero dame un ejercicio y déjame intentar resolverlo.
- Revisa mi procedimiento y señala errores si los hay.
- Si me equivoco, dame pistas en lugar de la respuesta inmediata.
- Solo muestra la solución completa cuando te la pida o después de varios intentos.

Prioriza ejercicios de: simplificación algebraica, factorización básica, manejo de fracciones algebraicas y despeje de variables.

La IA debe ser solo un apoyo y no un sustituto de tu proceso de aprendizaje

1. Composición de funciones

Analiza el siguiente caso:

Una empresa fabrica un producto. La cantidad de productos terminados depende de las horas de operación de una máquina. Luego, el costo de producción depende de la cantidad de productos. Definimos:

- h : horas de operación ($h \geq 0$).
- $q(h) = 50h + 10$: cantidad de productos fabricados en h horas.
- $C(q) = 2q + 500$: costo total en dólares para producir q unidades.

Para conocer el **costo en función de las horas**, componemos C con q :

$$(C \circ q)(h) = C(q(h)) = 2(50h + 10) + 500 = 100h + 20 + 500 = 100h + 520.$$

Así, el costo total es $100h + 520$ dólares. La composición permite encadenar funciones: primero se aplica q (horas $\rightarrow$ cantidad) y luego C (cantidad $\rightarrow$ costo).

Reflexiona

En el ejemplo anterior, ¿qué significado tendría componer al revés, es decir, $g \circ f$? ¿Tiene sentido en este contexto? Justifica.

Definición formal

Dadas dos funciones f y g , la **función compuesta** $f \circ g$ (léase “ f compuesta con g ”) se define como:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Se aplica primero g a x , y luego f al resultado de $g(x)$.



Observa el orden en que se escribe:

La función que se escribe a la derecha se aplica primero.
En $f \circ g$, primero actúa g , luego f . Es decir, g es la **función interna** y f la **función externa**.

Ejemplo:

Sean

$$f(x) = x^2 + 1 \quad (\text{función externa}), \quad g(x) = 2x - 3 \quad (\text{función interna}).$$

Queremos calcular $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.

1. **Calcular $f \circ g$:**

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 1.$$

$$\text{Desarrollamos: } (2x - 3)^2 + 1 = 4x^2 - 12x + 9 + 1 = 4x^2 - 12x + 10.$$

2. **Calcular $g \circ f$:**

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2 + 1) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 + 2 - 3 = 2x^2 - 1.$$

Observamos que $f \circ g \neq g \circ f$; la composición no es conmutativa.

Reflexiona

En el ejemplo anterior, si $f(x) = x^2$ y $g(x) = \sqrt{x}$, ¿qué ocurre con $f \circ g$ y $g \circ f$? ¿En qué dominios están definidas?

Dominio de la función compuesta

El dominio de $f \circ g$ no es simplemente el dominio de f o el de g . La condición es:

$$\text{Dom}(f \circ g) = \{x \in \text{Dom}(g) \mid g(x) \in \text{Dom}(f)\}.$$

Es decir:

1. x debe estar en el dominio de g (para poder evaluar $g(x)$).
2. El resultado $g(x)$ debe pertenecer al dominio de f (para poder aplicar f).

Ejemplo breve: Sean las funciones

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x - 4$$

donde g está restringida al intervalo $-1 < x \leq 10$. Queremos calcular $(f \circ g)(x)$ y su dominio.

Paso 1: Condición por $\text{Dom}(g)$

La función g solo está definida en el intervalo dado:

$$\boxed{-1 < x \leq 10} \tag{1}$$

Paso 2: Condición por $\text{Dom}(f)$

Para que f pueda evaluarse en $g(x)$, necesitamos que $g(x)$ esté en el dominio de $f = [0, \infty)$:

$$g(x) = x - 4 \geq 0 \implies \boxed{x \geq 4} \tag{2}$$

Paso 3: Intersección El dominio final es la intersección de (1) y (2):

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom}(g) \cap \{x \mid g(x) \in \text{Dom}(f)\}$$

$$-1 < x \leq 10 \cap x - 4 \geq 0$$

$$-1 < x \leq 10 \cap x \geq 4$$

Luego,

$$4 \leq x \leq 10$$

$$\boxed{(f \circ g)(x) = \sqrt{x - 4}} \quad \text{y} \quad \boxed{\text{Dom}(f \circ g) = [4, 10]}$$

⚠ ¡Alerta!

🔑 Nota clave

Aunque la expresión $\sqrt{x - 4}$ *sugiere* que el dominio es $[4, \infty)$, el cálculo correcto obliga a **interseccionar** con el dominio de g , que en este ejercicio está acotado a $-1 < x \leq 10$. Por eso el resultado es $[4, 10]$ y no $[4, \infty)$.

🔥 Desafío

Sean $f(x) = \sqrt{x + 2}$ y $g(x) = \frac{1}{x - 3}$.

1. Determina $(f \circ g)(x)$ y su dominio.
2. Determina $(g \circ f)(x)$ y su dominio.
3. ¿Existe algún valor de x donde ambas composiciones estén definidas? ¿Cuál es la intersección de sus dominios?

Ejemplo breve: Sean $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x-1}$.

La función compuesta $(f \circ g)(x) = (\sqrt{x-1})^2 = x-1$, pero dominio: $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$.

⚠ La expresión simplificada $x-1$ no es válida para $x < 1$ porque $g(x)$ no estaría definida.

💎 Usa una app para graficar, (geogebra por ejemplo) y realiza por separado las gráficas de las funciones dadas, luego haz la gráfica de la función compuesta, componiendo la función en el graficador, (no escribiendo la función resultante). *¿Qué observas respecto al dominio?*

🔥 Desafío

Sean $f(x) = x^2 - 4$ y $g(x) = \sqrt{x+2}$.

- a) Encuentra $(f \circ g)(x)$ y su dominio.
- b) Encuentra $(g \circ f)(x)$ y su dominio.
- c) ¿Son iguales? ¿Qué observas acerca de la posibilidad de simplificar expresiones sin tener en cuenta el dominio?

2. Función inversa

🎯 Para pensar

Componer funciones no es conmutativo, pero hay algunos casos excepcionales. ¿Puedes proponer dos funciones f y g (distintas de la identidad), tal que $f \circ g = g \circ f$? Un Ejemplo son $f(x) = x^3$ y $g(x) = \sqrt[3]{x}$ ¿Qué observas?

Entre las funciones dadas en el ejemplo anterior $f(x) = x^3$ y $g(x) = \sqrt[3]{x}$, hay una relación especial, si despejas x de f obtienes la función g y viceversa.

Ejemplo

Una fábrica produce cierto artículo. El costo total de producción (en dólares) está dado por la función $C(q) = 2q + 500$ donde q es la cantidad de artículos producidos ($q \geq 0$). Esta función permite calcular el costo si conocemos la cantidad.

Pregunta: Si el gerente sabe que el costo total fue de \$1300, ¿cuántos artículos se produjeron? Necesitamos despejar q en función de C :

$$1300 = 2q + 500 \Rightarrow 2q = 800 \Rightarrow q = 400.$$

Es decir, $q = \frac{C-500}{2}$. Esta nueva función es la **función inversa** de C , denotada $C^{-1}(q)$. La inversa permite, a partir del costo, conocer la cantidad producida.

💬 Reflexiona

En el ejemplo anterior, ¿cuál es el dominio y rango de $C(q)$? ¿Cuáles serán entonces el dominio y rango de C^{-1} ?

Para pensar

¿Qué condición debe cumplir $C(q)$ para que su inversa sea también una función? ¿Por qué una función constante $C(q) = 500$ no tendría inversa en el sentido de función?

Definición formal de Función Inversa

Una función $f : A \rightarrow B$ es **inyectiva** si $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. Es **sobreyectiva** si todo $y \in B$ tiene algún $x \in A$ con $f(x) = y$. Si es ambas (biyectiva), existe $f^{-1} : B \rightarrow A$ tal que $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(y)) = y$.

En otras palabras, si la función $y = f(x)$ es inyectiva, se puede despejar $x = f(y)$, luego se intercambia x e y y esta se convierte en la **función inversa** de la función $f(x)$.

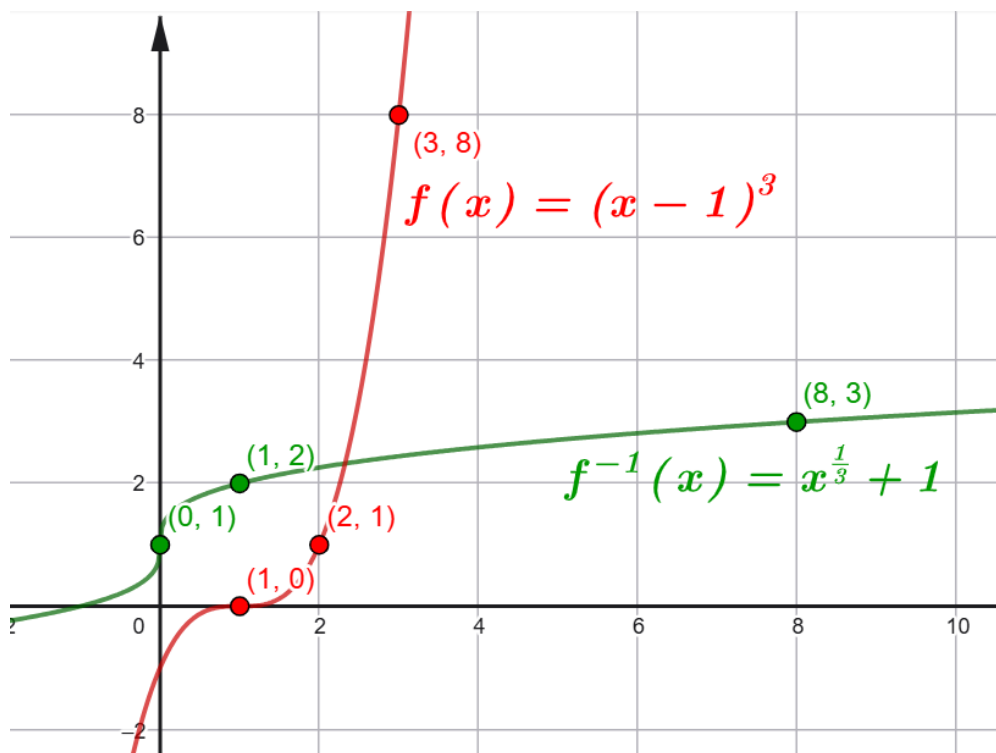
🔑 La función inversa se denota con el símbolo $f^{-1}(x)$



¡Cuidado!
¡No cometas este error!

$$f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$$

🔑 Observa el siguiente ejemplo:



Reflexiona

- ¿Qué relación encuentras entre los pares (x, y) de cada función?
- ¿Qué relación encuentras entre las gráficas de cada función?

Propiedad clave

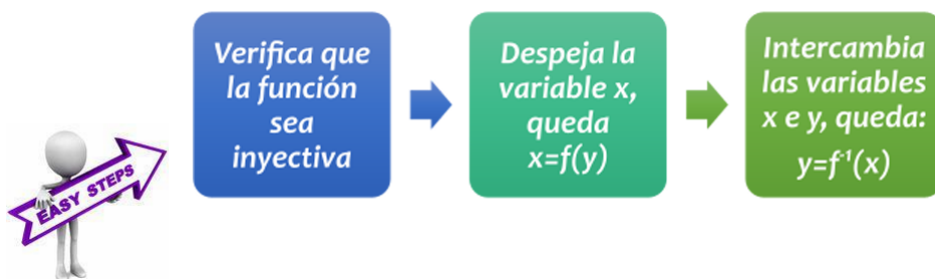
Relación entre dominio y rango de una función y su inversa:

$$\text{Dom}(f) = \text{Rango}(f^{-1}) \quad \text{y} \quad \text{Rango}(f) = \text{Dom}(f^{-1})$$

En palabras: El dominio de f es el rango de f^{-1} , y el rango de f es el dominio de f^{-1} . Además se observa simetría en las gráficas: Traza la recta $y = x$ en la gráfica y observa que las gráficas de f y f^{-1} son simétricas respecto a la recta $y = x$.

¿Cómo se obtiene la función inversa?

Si $y = f(x)$ es inyectiva, puedes obtener la función inversa siguiendo estos pasos:



Ejemplo

Encontremos la inversa de $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ (dominio $\mathbb{R} - \{-3\}$).

1. **Paso 1:** Escribe $y = \frac{2x-1}{x+3}$.
2. **Paso 2:** Despeja x en función de y :

$$y(x+3) = 2x-1 \quad \Rightarrow \quad yx+3y = 2x-1.$$

Llevamos términos con x a un lado, luego sacamos factor común x :

$$yx-2x = -1-3y \quad \Rightarrow \quad x(y-2) = -1-3y.$$

Despejamos x :

$$x = \frac{-1-3y}{y-2}.$$

3. **Paso 3:** Intercambiamos x e y :

$$y = \frac{-1 - 3x}{x - 2}.$$

4. **Paso 4:** Escribimos $f^{-1}(x) = \frac{-1 - 3x}{x - 2}$.

5. **Paso 5:** Dominio de f^{-1} : el rango de f es $\mathbb{R} - \{2\}$. Entonces $\text{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{R} - \{2\}$. El rango de f^{-1} es $\mathbb{R} - \{-3\}$.

Reflexiona

En el paso 2, ¿qué pasaría si $y = 2$? ¿Por qué se excluye ese valor?

Desafío

Sea $f(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$.

1. Aplica los pasos para obtener $f^{-1}(x)$.
2. Verifica que $f(f^{-1}(x)) = x$ para todo x en el dominio.
3. ¿Cuál es el dominio y rango de f y de f^{-1} ? Dibuja sus gráficas.

Comprobación de la inversa

Siempre puedes verificar que $f^{-1}(f(x)) = x$ y $f(f^{-1}(x)) = x$ para los valores permitidos. Esto asegura que realmente son inversas.

Reflexiona

La función $f(x) = x^2$ con dominio $\mathbb{R}$ no tiene inversa (¿por qué?). Pero si restringimos el dominio a $[0, \infty)$, entonces sí. ¿Cuál sería esa inversa? ¿Qué ocurre con la simetría respecto a la recta $y = x$?

¿Cuánto haz aprendido? Verifica tus respuestas

1. Dadas $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = \sqrt{x - 2}$:
 - a) Encuentra $(f \circ g)(x)$ y su dominio.
 - b) ¿Existe $(g \circ f)(x)$? Justifica tu respuesta.

Respuesta:

2. Dadas $f(x) = \frac{1}{x-3}$ y $g(x) = 2x + 5$:
 - a) Encuentra $(g \circ f)(x)$ y su dominio.
 - b) ¿Se puede simplificar la expresión? ¿Cómo afecta la simplificación al dominio?

Respuesta:

3. Dada $f(x) = x^3 + 2$:
 - a) Encuentra $f^{-1}(x)$.
 - b) Verifica que $f(f^{-1}(x)) = x$.

Respuesta:

4. Dada $f(x) = x^2 - 4x + 3$, con dominio restringido a $x \geq 2$:

a) Encuentra $f^{-1}(x)$.

b) Determina el dominio de f^{-1} .

Respuesta:

5. Dadas $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $g(x) = x^2$:

a) Encuentra $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.

b) ¿Son iguales? Justifica tu respuesta.

6. Dada $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$:

a) ¿Tiene inversa? Justifica.

b) Si existe, encuentra $f^{-1}(x)$.

c) ¿Cuál es el dominio de f^{-1} ? ¿Qué valor no está en el rango de f ?

Respuesta:

Soluciones (autoevaluación)

1. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = \sqrt{x-2}$
 - a) $(f \circ g)(x) = (\sqrt{x-2})^2 + 1 = x - 2 + 1 = x - 1$.
Dominio: $x \geq 2$ (porque g requiere $x - 2 \geq 0$).
 - b) $(g \circ f)(x) = \sqrt{(x^2 + 1) - 2} = \sqrt{x^2 - 1}$.
Existe solo cuando $x^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow x \leq -1$ o $x \geq 1$. Por tanto, no existe para todo x , solo para esos intervalos.
2. $f(x) = \frac{1}{x-3}$, $g(x) = 2x + 5$
 - a) $(g \circ f)(x) = 2\left(\frac{1}{x-3}\right) + 5 = \frac{2}{x-3} + 5$.
Dominio: $x \neq 3$.
 - b) Se puede simplificar como $\frac{2+5(x-3)}{x-3} = \frac{5x-13}{x-3}$.
La simplificación no cambia el dominio; $x = 3$ sigue excluido porque la expresión original no está definida allí.
3. $f(x) = x^3 + 2$
 - a) Para encontrar la inversa: $y = x^3 + 2 \Rightarrow x^3 = y - 2 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y-2}$.
Por tanto, $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-2}$.
 - b) $f(f^{-1}(x)) = (\sqrt[3]{x-2})^3 + 2 = x - 2 + 2 = x$. Verificado.
4. $f(x) = x^2 - 4x + 3$, $x \geq 2$
 - a) Completamos cuadrados: $f(x) = (x-2)^2 - 1$.
Para la inversa: $y = (x-2)^2 - 1 \Rightarrow y + 1 = (x-2)^2 \Rightarrow x - 2 = \sqrt{y+1}$ (tomamos raíz positiva porque $x \geq 2$).
Entonces $x = 2 + \sqrt{y+1}$. Por tanto, $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+1}$.
 - b) Dominio de f^{-1} : rango de f . Como $(x-2)^2 \geq 0$, $f(x) \geq -1$. Por tanto, $\text{Dom}(f^{-1}) = [-1, \infty)$.
5. $f(x) = \sqrt{x+1}$, $g(x) = x^2$
 - a) $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2+1}$.
 $(g \circ f)(x) = (\sqrt{x+1})^2 = x + 1$, con dominio $x \geq -1$.
 - b) No son iguales. $(f \circ g)(x)$ está definida para todo $x \in \mathbb{R}$, mientras que $(g \circ f)(x)$ solo para $x \geq -1$. Además, sus expresiones son diferentes.
6. $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$
 - a) Sí tiene inversa porque es inyectiva (función racional de la forma $\frac{ax+b}{cx+d}$ con $ad - bc \neq 0$).
Aquí $1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1 = 2 + 1 = 3 \neq 0$.
 - b) Para la inversa: $y = \frac{x-1}{x+2} \Rightarrow y(x+2) = x-1 \Rightarrow yx + 2y = x-1 \Rightarrow yx - x = -1 - 2y \Rightarrow x(y-1) = -1 - 2y \Rightarrow x = \frac{-1-2y}{y-1} = \frac{2y+1}{1-y}$.
Por tanto, $f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{1-x}$.
 - c) Dominio de f^{-1} : rango de f . La asíntota horizontal de f es $y = 1$, por lo que el rango es $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Por tanto, $\text{Dom}(f^{-1}) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. El valor 1 no está en el rango de f .

Observa los siguientes ejercicios resueltos

Ejemplo 1: Operaciones y composición con dominios

Sean las funciones:

$$f(x) = x^2 + 2, \quad \text{con dominio } D_f = [0, \infty)$$

$$g(x) = \frac{1}{x-3}, \quad \text{con dominio } D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$$

Realiza las siguientes operaciones y determina el dominio de cada nueva función:

1. $(f - g)(x)$
2. $g \circ f(x) = g(f(x))$

Solución

a) $(f - g)(x)$

Paso 1: Escribir la expresión algebraica.

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x) = (x^2 + 2) - \frac{1}{x-3}.$$

Paso 2: Determinar el dominio. El dominio de la resta es la intersección de los dominios de f y g :

$$D_{f-g} = D_f \cap D_g.$$

- $D_f = [0, \infty)$
- $D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, \infty)$

Intersección:

$$[0, \infty) \cap (-\infty, 3) = [0, 3), \quad [0, \infty) \cap (3, \infty) = (3, \infty).$$

Uniendo: $[0, 3) \cup (3, \infty)$.

Conclusión:

$$(f - g)(x) = x^2 + 2 - \frac{1}{x-3}, \quad D = [0, 3) \cup (3, \infty).$$

b) $g \circ f(x) = g(f(x))$

Paso 1: Sustituir $f(x)$ dentro de g .

$$g(f(x)) = \frac{1}{f(x) - 3} = \frac{1}{(x^2 + 2) - 3} = \frac{1}{x^2 - 1}.$$

Paso 2: Determinar el dominio de la composición. La regla: $x \in D_f$ y $f(x) \in D_g$.

- $x \in D_f = [0, \infty)$.
- Condición: $f(x) \neq 3$ (porque g no está definida en 3). Es decir, $x^2 + 2 \neq 3 \Rightarrow x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq 1$ y $x \neq -1$. Como $x \geq 0$, la restricción relevante es $x \neq 1$.

Además, la expresión simplificada $\frac{1}{x^2-1}$ requiere $x^2 - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1$. En $x \geq 0$, esto da $x \neq 1$.

Paso 3: Intersectar las condiciones:

$$x \in [0, \infty) \quad \text{y} \quad x \neq 1.$$

Por tanto, $D_{g \circ f} = [0, 1) \cup (1, \infty)$.

Conclusión:

$$(g \circ f)(x) = \frac{1}{x^2 - 1}, \quad D = [0, 1) \cup (1, \infty).$$

 Reflexiona

¿Por qué en el inciso (a) el dominio excluye $x = 3$ pero incluye $x = 0$? ¿Por qué en la composición se pierde el punto $x = 1$ aunque $f(1) = 3$ y g no está definida en 3? ¿Qué ocurriría si el dominio de f incluyera números negativos? ¿Da igual la composición $(f \circ g)(x)$? Verifica.

Ejemplo 2:

En un sistema de monitoreo térmico, un termistor especial tiene una resistencia eléctrica R (en $k\Omega$) que varía con la temperatura T (en $^{\circ}\text{C}$) según una ley no lineal:

$$R(T) = 10 + 2\sqrt{T + 50}, \quad T \geq -50 \text{ (rango de operación)}.$$

Un circuito acondicionador convierte linealmente la resistencia en un voltaje de salida V (en voltios):

$$V(R) = 0.5 R.$$

1. Encuentra la función compuesta $V(T)$ que expresa el voltaje directamente en función de la temperatura.
2. Determina la función inversa $T(V)$ que permita obtener la temperatura a partir del voltaje medido. Indica su dominio.
3. Si el voltaje registrado es $V = 8 \text{ V}$, ¿cuál es la temperatura? ¿Qué temperatura se obtendría para $V = 5.5 \text{ V}$? Comenta sobre la validez del modelo en cada caso.
4. Grafica $V(T)$ y $T(V)$ en un mismo plano cartesiano. Describe qué transformaciones (traslaciones, reflexiones, etc.) relacionan la gráfica de $V(T)$ con la función base $y = \sqrt{x}$ y cómo se obtiene la gráfica de la inversa a partir de la original.

Solución

Ítem 1: Composición $V(T)$

Sustituimos $R(T)$ en $V(R)$:

$$V(T) = V(R(T)) = 0.5 \cdot (10 + 2\sqrt{T + 50}) = 5 + \sqrt{T + 50}.$$

Dominio: Comprueba que en este caso es el mismo de R , es decir $T \geq -50$. Por tanto:

$$V(T) = 5 + \sqrt{T + 50}, \quad T \geq -50.$$

Ítem 2: Función inversa $T(V)$

Partimos de $V = 5 + \sqrt{T + 50}$. Despejamos:

$$\begin{aligned} V - 5 &= \sqrt{T + 50} \quad (\text{notar que } V \geq 5) \\ (V - 5)^2 &= T + 50 \\ T &= (V - 5)^2 - 50. \end{aligned}$$

La función inversa es:

$$T(V) = (V - 5)^2 - 50.$$

Dominio de $T(V)$ =Rango de $V(T)$.

Como $T \geq -50$, entonces $\sqrt{T + 50} \geq 0$, luego $V \geq 5$. Queda:

$$T(V) = (V - 5)^2 - 50, \quad V \geq 5.$$

Ítem 3: Interpretación y cálculos

- Para $V = 8$ V:

$$T = (8 - 5)^2 - 50 = 3^2 - 50 = 9 - 50 = -41 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

(Dentro del rango $T \geq -50$, válido.) - Para $V = 5.5$ V:

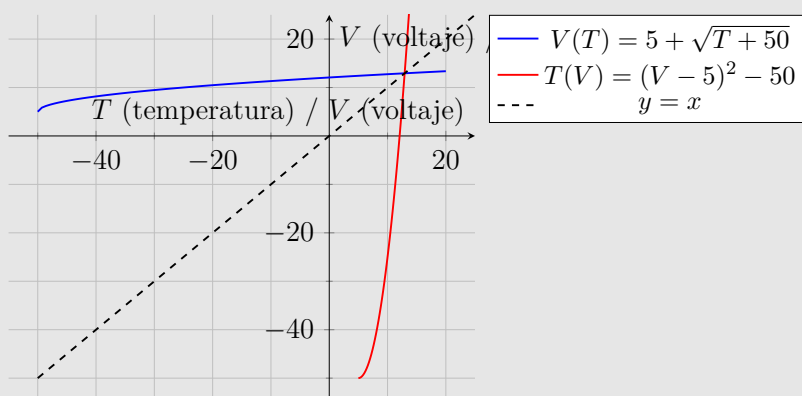
$$T = (5.5 - 5)^2 - 50 = (0.5)^2 - 50 = 0.25 - 50 = -49.75 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

(Muy cerca del límite inferior, aún válido.) - Si V fuera menor que 5 V, la raíz cuadrada no estaría definida en la expresión original, por lo que el modelo no entrega voltajes inferiores a 5 V.

Ítem 4: Gráfica y transformaciones

La figura siguiente muestra $V(T)$ (azul) y $T(V)$ (rojo) en el mismo plano. Observe la simetría respecto a la recta $y = x$ (negra discontinua).

Simetría de $V(T)$ y su inversa $T(V)$



Análisis de transformaciones: - La función base es $y = \sqrt{x}$, con dominio $[0, \infty)$. - Para obtener $V(T) = \sqrt{T + 50} + 5$:

- Traslación horizontal 50 unidades a la izquierda: $\sqrt{T + 50}$.
- Traslación vertical 5 unidades arriba: $+5$.

- La inversa $T(V) = (V - 5)^2 - 50$ se puede obtener reflejando la gráfica de $V(T)$ sobre la recta $y = x$. En términos de transformaciones, es una parábola abierta hacia arriba con vértice en $(5, -50)$ (traslación de $y = x^2$: primero desplazar a la derecha 5, luego bajar 50).

Reflexiona

¿Por qué la gráfica de $T(V)$ solo se dibuja para $V \geq 5$? ¿Qué ocurre en la región $V < 5$? Relaciona con el dominio de la inversa.

Desafío

¿Cómo cambiarían las gráficas si el rango de temperatura fuera $T \geq -40$ en lugar de $T \geq -50$? ¿Qué transformación adicional habría que aplicar?

Ejemplo 3: Diseño de un Canal de Riego

Se está diseñando un canal trapezoidal para transportar agua. El caudal Q (en m^3/s) que puede transportar el canal depende de la profundidad del agua h (en metros) según la **fórmula de Manning** para una geometría fija. Después de simplificar parámetros, el caudal está modelado por la función:

$$Q(h) = 2.5\sqrt{h + 0.5} - 1$$

Por otro lado, la demanda de agua de los cultivos aguas abajo varía linealmente con la profundidad debido a la forma de compuertas de distribución. Esta demanda está dada por:

$$D(h) = 0.8h + 1.2$$

Determina lo siguiente:

Ítem 1: Identifica las transformaciones de la función $Q(h)$

La función $Q(h) = 2.5\sqrt{h + 0.5} - 1$ se construyó a partir de la función básica $y = \sqrt{x}$.

Reflexiona

¿Cuál es el dominio físicamente razonable para h en este problema? (Recuerda que la profundidad no puede ser negativa). Exprésalo como intervalo: _____.

Ítem 2:

¿A qué profundidad h el caudal que ofrece el canal iguala exactamente la demanda de los cultivos?

Es decir, hay que resolver $Q(h) = D(h)$

( **¡cuidado!**: elevar al cuadrado puede introducir soluciones que no corresponden.)

Ítem 3:

Realiza la gráfica de ambas funciones en un mismo sistema, mostrando las intersecciones calculadas.

Ítem 4:

Supongamos que el ingeniero quiere saber a qué profundidad se obtiene un caudal específico Q_0 sin depender de la demanda.

Aquí se pide la **función inversa** de $Q(h)$.



Para pensar

Si el caudal ofrecido por el canal cuando está vacío ($h = 0$) es $Q(0) = 2.5\sqrt{0.5} - 1 \approx 0.77$, ¿qué significado físico tiene que la inversa evaluada en un caudal menor a ese valor no esté definida? ¿Qué limitación del modelo revela esto?

Soluciones paso a paso

Ítem 1: Transformaciones

1. Traslación horizontal 0.5 unidades a la **izquierda**: $y_1 = \sqrt{x + 0.5}$.
2. **Estiramiento** vertical por factor 2.5: $y_2 = 2.5\sqrt{x + 0.5}$.
3. Traslación vertical 1 unidad hacia **abajo**: $Q(h) = 2.5\sqrt{x + 0.5} - 1$.

Dominio físicamente razonable: $h \geq 0$. Además, el radicando $h + 0.5 \geq 0 \Rightarrow h \geq -0.5$, pero como profundidad no negativa, el dominio práctico es $[0, \infty)$.

Ítem 2:

$$\begin{aligned}2.5\sqrt{h + 0.5} - 1 &= 0.8h + 1.2 \\2.5\sqrt{h + 0.5} &= 0.8h + 1.2 + 1 = 0.8h + 2.2 \\\sqrt{h + 0.5} &= \frac{0.8h + 2.2}{2.5} \\h + 0.5 &= \left(\frac{0.8h + 2.2}{2.5}\right)^2 \\6.25(h + 0.5) &= (0.8h + 2.2)^2 \\6.25h + 3.125 &= 0.64h^2 + 3.52h + 4.84 \\0 &= 0.64h^2 + 3.52h - 6.25h + 4.84 - 3.125 \\0 &= 0.64h^2 - 2.73h + 1.715\end{aligned}$$

Resolviendo la cuadrática con fórmula general:

$$h = \frac{2.73 \pm \sqrt{(-2.73)^2 - 4(0.64)(1.715)}}{2(0.64)} = \frac{2.73 \pm \sqrt{7.4529 - 4.3904}}{1.28} = \frac{2.73 \pm \sqrt{3.0625}}{1.28}$$

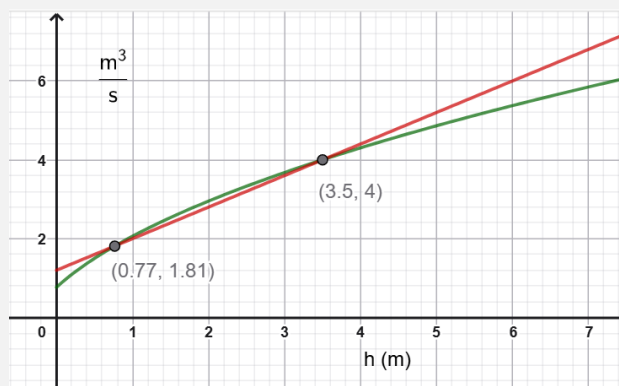
$$\sqrt{3.0625} \approx 1.75 \Rightarrow h_1 = \frac{2.73 + 1.75}{1.28} = \frac{4.48}{1.28} = 3.5, \quad h_2 = \frac{2.73 - 1.75}{1.28} = \frac{0.98}{1.28} \approx 0.7656$$

Verificación en ecuación original con raíz:

- Para $h = 3.5$: Lado izq: $2.5\sqrt{3.5 + 0.5} - 1 = 2.5\sqrt{4} - 1 = 2.5(2) - 1 = 4$. Lado der: $0.8(3.5) + 1.2 = 2.8 + 1.2 = 4$. ¡Válida!
- Para $h \approx 0.7656$: Lado izq: $2.5\sqrt{0.7656 + 0.5} - 1 = 2.5\sqrt{1.2656} - 1 \approx 2.5(1.125) - 1 = 2.8125 - 1 = 1.8125$. Lado der: $0.8(0.7656) + 1.2 = 0.6125 + 1.2 = 1.8125$.
¡También válida! Ambas son soluciones matemáticas, y ambas son físicamente posibles (profundidades positivas). El ingeniero puede elegir cuál conviene según otros criterios (costo de excavación, estabilidad, etc.).

Profundidad de equilibrio: $h = 3.5$ m o $h \approx 0.77$ m.

Ítem 3: Gráfica: Identifica a qué función corresponde cada gráfica.



Ítem 4: Función inversa

$$h(Q) = \left(\frac{Q+1}{2.5}\right)^2 - 0.5$$

Para hallar el dominio de $h(Q)$ (rango de $Q(h)$), evaluamos $Q(0) = 2.5\sqrt{0.5} - 1 \approx 2.5(0.7071) - 1 = 1.7678 - 1 = 0.7678$. Cuando $h \rightarrow \infty$, $Q(h) \rightarrow \infty$. Por lo tanto, $Q \in [0.7678, \infty)$. El dominio de la inversa es exactamente ese intervalo.

Reflexión final: Si se pide un caudal menor a 0.7678, la inversa no da un valor real de h positivo. Esto indica que el modelo de caudal mínimo con $h \geq 0$ es aproximadamente 0.77 m³/s. Para caudales menores, el canal no puede operar con agua (estaría seco o el modelo no aplica). Es una limitación física del sistema.

Ejemplo 4:

En una planta industrial, un fluido caliente se enfría al pasar por un intercambiador de calor. La temperatura del fluido T (en °C) depende de la posición x (en metros) a lo largo del tubo según la función:

$$T(x) = \frac{120}{x+1} + 20$$

Por otro lado, la **viscosidad** μ del fluido (en mPa · s) varía con la temperatura según la relación empírica:

$$\mu(T) = 0.5 + 0.01 (T - 20)^2$$

El ingeniero de procesos necesita determinar cómo varía la viscosidad a lo largo del tubo, es decir, la función composición $(\mu \circ T)(x) = \mu(T(x))$. Además, debe identificar a qué distancia la viscosidad alcanza un valor crítico de 1.2 mPa · s.

Ítem 1:

Determina la función composición que mide cómo varía la viscosidad a lo largo del tubo:

Reflexiona

Observa la estructura de la función resultante: $\mu(x) = 0.5 + \frac{144}{(x+1)^2}$. ¿A qué función básica de las estudiadas (x^2 , $\sqrt{x}$, $1/x$, $1/x^2$) se parece? ¿Qué transformaciones identificas?

Ítem 2:

¿Cuál es el dominio de la función? Analice también el comportamiento asintótico.

1. ¿Cuál es el dominio matemático de $\mu(x)$?
2. Si el tubo mide 10 metros, ¿cuál es el dominio físicamente razonable para x ?
.....
3. ¿Qué ocurre con $\mu(x)$ cuando x toma valores muy grandes?
4. Interpreta físicamente este límite: ¿qué significa que la viscosidad tienda a 0.5?

Ítem 3:

¿A qué distancia la viscosidad alcanza un valor crítico de 1.2 mPa.s?



Para pensar

¿Por qué tomamos solo la raíz cuadrada positiva al despejar $x + 1$? ¿Qué significaría físicamente un valor negativo de $x + 1$?

Ítem 4:

Determina una función para calcular la distancia x para una viscosidad deseada μ_0 .



Reflexiona

¿Para qué intervalo de valores de μ es válida esta función inversa? (Pista: recuerda el rango de $\mu(x)$ en el dominio $x \geq 0$). Exprésalo como intervalo: $\mu \in (-----, -----]$.

Soluciones paso a paso

Ítem 1: Construyendo la composición

1. $T(x) = \frac{120}{x+1} + 20$
2. $(\mu \circ T)(x) = 0.5 + 0.01 \left(\frac{120}{x+1} + 20 - 20 \right)^2$
3. $\frac{120}{x+1} + 20 - 20 = \frac{120}{x+1}$
4. $0.5 + 0.01 \left(\frac{120}{x+1} \right)^2 = 0.5 + 0.01 \cdot \frac{14400}{(x+1)^2}$
5. $\mu(x) = 0.5 + \frac{144}{(x+1)^2}$

Se parece a $y = 1/x^2$ con traslación horizontal (1 unidad a la izquierda), estiramiento vertical (factor 144) y traslación vertical (0.5 hacia arriba).

Ítem 2: Dominio y comportamiento

1. Dominio matemático: $\mathbb{R} - \{-1\}$.
2. Dominio físico: $x \in [0, 10]$.
3. $\mu(0) = 0.5 + 144 = 144.5 \text{ mPa} \cdot \text{s}$. $\mu(10) = 0.5 + 144/121 \approx 0.5 + 1.19 = 1.69 \text{ mPa} \cdot \text{s}$.
4. Para valores grandes $\mu(x) = 0.5$.
5. Significa que a medida que el fluido avanza y se enfría ($T \rightarrow 20^\circ\text{C}$), su viscosidad se aproxima al valor base de $0.5 \text{ mPa} \cdot \text{s}$.

Ítem 3: Distancia crítica

$$0.5 + \frac{144}{(x+1)^2} = 1.2$$

$$\frac{144}{(x+1)^2} = 0.7$$

$$(x+1)^2 = \frac{144}{0.7} \approx 205.714$$

$$x+1 = \sqrt{205.714} \approx 14.34 \quad (\text{raíz positiva porque } x+1 > 0)$$

$$x \approx 14.34 - 1 = 13.34 \text{ m}$$

La distancia es $x \approx 13.34 \text{ m}$. Si el tubo mide solo 10 m , entonces nunca se alcanza la viscosidad crítica dentro del equipo (es necesario un tubo más largo).

Ítem 4: Función inversa

$$x(\mu) = \sqrt{\frac{144}{\mu - 0.5}} - 1$$

El rango de $\mu(x)$ para $x \geq 0$ es: cuando $x = 0$, $\mu = 144.5$; cuando $x \rightarrow \infty$, $\mu \rightarrow 0.5$ (sin incluirlo). Por tanto, $\mu \in (0.5, 144.5]$.

✗ Q ¿Dónde está el error?

Descubre el error en el desarrollo de este ejercicio y resuélvelo correctamente.

⚠ Es un error sutil pero importante.

En un laboratorio se estudia el comportamiento término de un reactor en una prueba controlada. El experimento se realiza durante los primeros 10 minutos de funcionamiento, donde t se mide en minutos. Por otro lado, la temperatura interna del reactor (T), medida en grados Celsius, depende del tiempo según:

$$T(t) = t^2 + 5, \quad t \in [0; 10]$$

También un sensor transforma la temperatura en señal eléctrica S , medida en Voltios, de acuerdo con:

$$S(T) = \sqrt{T - 1}.$$

Determine la función que modele instante en que se encontraba el reactor a partir de la señal eléctrica registrada por el sensor.

Solución

Sea la señal : $S(t) = \sqrt{T-1}$

y como $T(t) = t^2 + 5$

$$\Rightarrow S(t) = \sqrt{(t^2 + 5) - 1}$$
$$S(t) = \sqrt{t^2 + 4}$$

Para obtener la función inversa : $t(s)$, hacemos :

$$S(t) \rightarrow y = \sqrt{t^2 + 4}$$
$$\Rightarrow y^2 = t^2 + 4$$
$$\Rightarrow t = \pm \sqrt{y^2 - 4}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 y' t'

$$\rightarrow \underline{S(t) = \pm \sqrt{t^2 - 4}}$$

💬 Reflexiona

¿Cómo se debería resolver?

✗ Q ¿Dónde está el error?

Descubre el error en el desarrollo de este ejercicio y resuélvelo correctamente.

⚠ Es un error sutil pero importante.

Una empresa de transporte calcula la tarifa de viaje según la distancia recorrida d . Esta tarifa $C(d)$, expresada en soles, tiene un costo de la forma $8 + 2d$ los primeros 5 kilómetros recorridos de modo que a partir del 5to kilómetro recorrido tiene un costo de la forma $18 + 3(d - 5)$.

Y debido a la transparencia de cálculo para la distancia recorrida, la empresa registra dicha distancia mediante la función

$$d(x) = 1.5x + 2,$$

siendo x los kilómetros avanzados desde la terminal.

Determine cuánto costará la tarifa si el bus avanzó 7 kilómetros desde la terminal.

Solución

La función Costo es una función por tramos y se escribe de la forma:

$$C(d) = \begin{cases} 8 + 2d & ; 0 \leq d < 5 \\ 18 + 3(d - 5) & ; d \geq 5 \end{cases}$$

y por otro lado la distancia recorrida $d(x)$ es: $d(x) = 1.5x + 2$

Por lo que la función Costo con respecto a los km registrados desde la terminal sería:

$$(C \circ d)(x) = \begin{cases} 8 + 2(1.5x + 2) & ; 0 \leq x < 5 \\ 18 + 3(1.5x + 2 - 5) & ; x \geq 5 \end{cases}$$
$$\Rightarrow (C \circ d)(x) = \begin{cases} 12 + 3x & ; 0 \leq x < 5 \\ 9 + 4.5x & ; x \geq 5 \end{cases}$$

Como nos piden el costo cuando $x = 7$

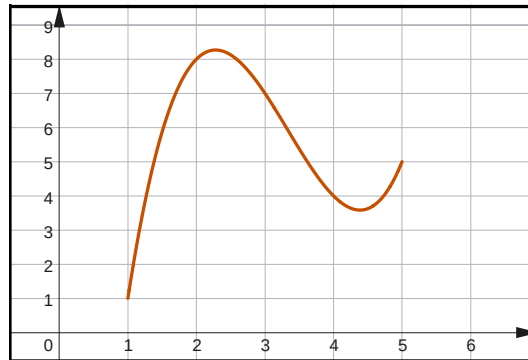
$$\Rightarrow (C \circ d)(7) = 9 + 4.5(7)$$
$$= 31.5$$

💭 Reflexiona

¿Cómo se debería resolver?

Parte I - Comprender la teoría

- Si se tienen dos funciones f y g
 - ¿Qué se debe verificar antes de sumar las dos funciones? ¿Y antes de componerlas?
 - Si $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = x - 2$, ¿Cuál es el dominio de $f \circ g$?
- Para la función $f(x)$ que se muestra en la siguiente figura



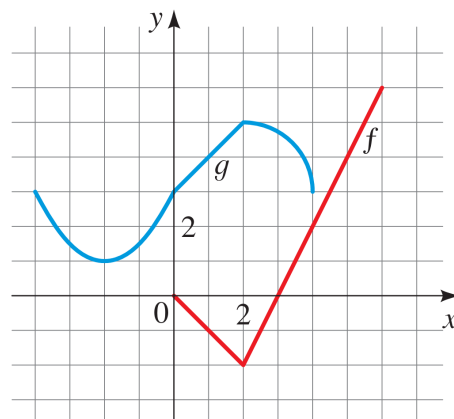
¿Cómo se verifica si la función tiene inversa? ¿Qué prueba usas?

- Sean f y g dos funciones, responda cada pregunta y de un ejemplo definiendo a cada función mediante expresiones sencillas.
 - ¿Por qué la composición de funciones no es conmutativa?
 - ¿Puede darse el caso en que se cumpla $f \circ g = g \circ f$?
 - ¿Qué ocurre si se aplica inversa a la composición $f \circ g$?
- Dada la función $h(x) = \sqrt{2x + 1}$, identifica dos funciones f y g tales que $h = f \circ g$. ¿Es posible descomponerla de más de una forma? Da un ejemplo alternativo.
- Si una función f convierte grados Celsius (C) a grados Fahrenheit (F) ¿Qué debe hacer su función inversa f^{-1} ? ¿Qué condición debe cumplir f para que exista una función inversa única? Ilustra con un ejemplo distinto al de temperatura.
- ¿Por qué la función $f(x) = x^2$ no tiene inversa en todo su dominio natural, pero sí la tiene si restringimos el dominio a $x \geq 0$? ¿Cuál sería la inversa en ese caso?
- La Ley de Boyle establece que $P = k/V$ (presión inversamente proporcional al volumen). ¿Por qué la gráfica de P vs. V nunca toca el eje P ni el eje V ? ¿Cómo se llaman esas rectas y qué significado físico tienen en este contexto?
- Menciona al menos dos situaciones de la vida cotidiana o la ingeniería donde sea necesario usar una función definida por tramos. Explica por qué una sola fórmula no sería suficiente.
- Observa las gráficas de $y = x^2$ y $y = x^3$. Una es par y la otra impar. ¿Cómo afecta una reflexión sobre el eje y a cada una de estas funciones? ¿Por qué reflejar $y = x^3$ sobre el eje y equivale a reflejarla sobre el eje x ?

Parte II.A - Revisa los conceptos básicos

1. Sean las funciones f y g , mostradas en la figura, obtenga

- $\text{Dom}\{f \circ g\}$
- $\text{Dom}\{g \circ f\}$
- $f(g(2)) + g(f(0))$
- $g(g(-2)) + f(f(4))$

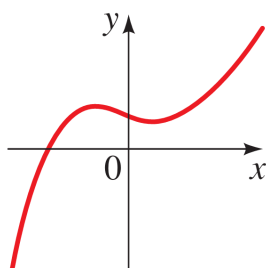


2. Sean $f(x) = 2\sqrt{x}$ y $g(x) = \sqrt{2-x}$, encuentre las siguientes funciones y su dominio

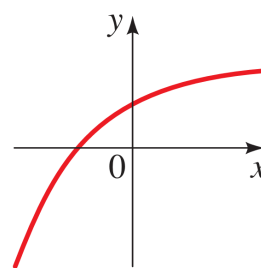
- $(f \circ g)(x)$
- $(g \circ f)(x)$
- $(f \circ f)(x)$
- $(g \circ g)(x)$

3. Verifica si es posible obtener una función inversa de

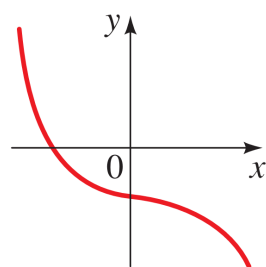
a) Gráfico 1:



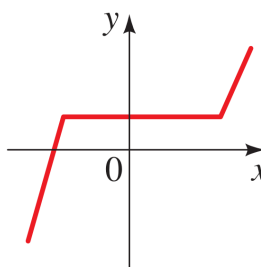
c) Gráfico 3:



b) Gráfico 2:



d) Gráfico 4:



e) $f(x) = x^2 - 2x$

f) $f(x) = \frac{x-5}{3x-4}$

g) $f(x) = \sqrt{4-x^2}$, $0 \leq x \leq 4$

4. Determine la composición $f \circ g$ para cada caso e indique el dominio correspondiente.

a) Sean $f(x) = \frac{1}{x+2}$ y $g(x) = x^2 - 4$.

b) Sean $f(x) = \sqrt{x-3}$ y $g(x) = x^2 + 1$. ¿Es el dominio de $f \circ g$ igual a $\mathbb{R}$? Justifique.

c) Sean $f(x) = \sqrt{x+5}$ y $g(x) = \sqrt{x-2}$. Compare el dominio de $f \circ g$ con el de $g \circ f$.

5. Resuelva los siguientes ítems

a) Sea $f(x) = x^2 - 4x + 5$, definida para $x \geq 2$. Demuestre que $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}$ y verifique que $(f \circ f^{-1})(x) = x$.

b) Sea $g(r) = \sqrt{\frac{x-3}{x+2}} - 1$. Determine la función $k(r)$ tal que $g \circ k(r) = x^2$

6. El valor relativo de las monedas en circulación fluctúa a diario. Cuando este problema se escribió, un dólar canadiense valía 1.0573 dólares de Estados Unidos.

- Defina una función que dé el valor del dólar de Estados Unidos para x dólares canadienses.
 - Encuentre f^{-1} . ¿Qué representa f^{-1} ?
 - ¿Cuánto dinero canadiense valdrían \$12,250 de Estados Unidos?
-

Parte II.B - Aplica lo aprendido,y analiza también.

7. La fuerza de atracción gravitacional F (en Newtons) entre dos cuerpos de masas fijas separados una distancia r (en metros) está dada por:

$$F(r) = \frac{1000}{r^2} \quad (r > 0)$$

Debido a una perturbación, la distancia real se relaciona con la lectura de un sensor x mediante $r = x - 2$.

- a) Encuentre la función composición $F(x) = (F \circ r)(x)$ y determine su dominio físico.
 - b) Describa las transformaciones que sufre la función base $y = 1/x^2$ para obtener $F(x)$. ¿Cómo afecta esto a la asíntota vertical?
 - c) Calcule el valor que debe marcar el sensor cuando la fuerza es $F = 40$ N, resolviendo la ecuación correspondiente. Además, obtenga la expresión de la función inversa $x(F)$.
-

8. Un cristal crece de modo que su arista a (en micras) sigue la ley:

$$a(t) = 0.5t + 1$$

donde t es el tiempo en horas. El volumen del cristal es $V(a) = a^3$.

- a) Determine la función composición $V(t) = (V \circ a)(t)$ y calcule el volumen inicial $V(0)$.
 - b) Describa las transformaciones que convierten la función base $y = t^3$ en $V(t)$.
 - c) Calcule el tiempo necesario para que el volumen sea $125 \mu\text{m}^3$.
-

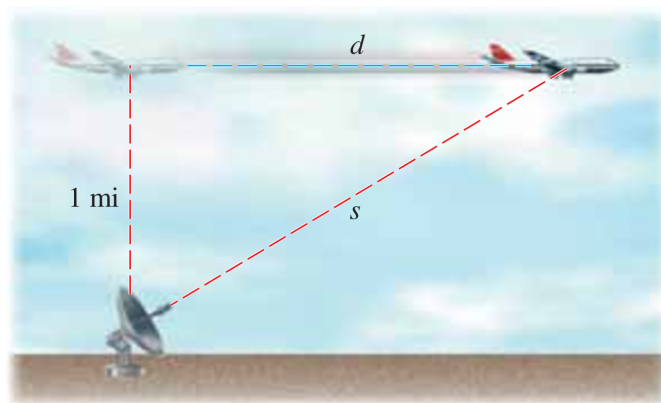
9. La resistencia R (en ohmios) de un termistor varía con la temperatura T (en Kelvin) según $R(T) = 5000 \cdot T^{-1.5}$. Un circuito mide la resistencia y la convierte en un voltaje $V(R) = 10 - 0.002R$.

- a) Encuentra la función compuesta $V(T)$.
- b) ¿Cuál es el voltaje cuando la temperatura es 300 K?
- c) Si el voltaje medido es de 8.5 V, ¿cuál es la temperatura correspondiente? (Resuelve usando la función inversa adecuada).

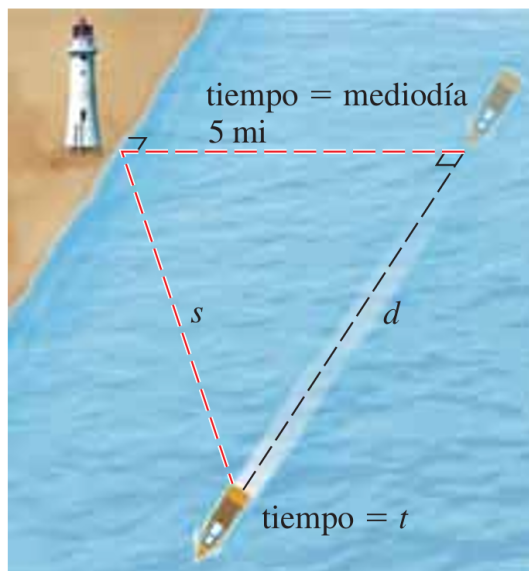
-
10. Un tanque contiene 100 galones de agua que se drena por una orificio del fondo y hace que el tanque se vacíe en 40 minutos. La Ley de Torricelli da el volumen del agua restante en el tanque después de t minutos como

$$V(t) = 100 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2$$

- a) Encuentre V^{-1} . ¿Qué representa en el contexto?
- b) Si la cantidad de agua que cae se llena en otro tanque, indique la función que expresa el volumen en el segundo tanque.
- c) Indique la diferencia entre la cantidad de agua presente en cada tanque a través del tiempo.
- d) Indique la proporción que existe entre el volumen de agua presente en cada tanque a través del tiempo. ¿La función obtenida es válida desde el inicio hasta el final del experimento?
-
11. Un avión está volando con una rapidez de 350 mi/h a una altitud de 1 milla. El avión pasa directamente arriba de una estación de radar en el tiempo $t = 0$.



- a) Exprese la distancia s (en millas) entre el avión y la estación de radar como función de la distancia horizontal d (en millas) que el avión ha volado.
- b) Exprese d como función del tiempo t (en horas) que el avión ha volado.
- c) Use composición para expresar s como función de t .
-
12. Un generador de pulsaciones produce ondas circulares en un lago. Si el radio de una onda varía en el tiempo según $r(t) = 25\sqrt{t+2}$, en donde r se mide en centímetros y t en minutos, determine:
- a) Una función que exprese el área limitada por la onda en función del tiempo.
- b) El área (en m^2) limitada por la onda a los 30 segundos.
-
13. Un barco está navegando a 20 mi/h paralelo a un borde recto de la playa. El barco está a 5 millas de la playa y pasa frente a un faro al mediodía.



- Expresar la distancia s entre el faro y el barco como función de d , la distancia que el barco ha navegado desde el mediodía; es decir, encuentre f de modo que $s = f(d)$.
- Expresar d como función de t , el tiempo transcurrido desde el mediodía; esto es, encuentre g para que $d = g(t)$.
- Encuentre $f \circ g$. ¿Qué representa esta función?

Parte II.C - Acepta el desafío

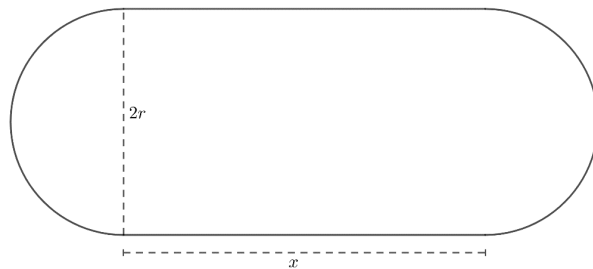
14. Sean las funciones

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \leq 0 \\ 2x + 1, & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad g(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & x \leq 0 \\ \sqrt{4 - x^2}, & 0 < x < 2 \\ -\sqrt{x^2 - 4}, & x \geq 2 \end{cases}$$

Determine:

- $(f \circ g)(x)$.
- $(g \circ f)(x)$.
- $(g \circ g)(x)$.
- $(f \circ f)(x)$.

15. Un terreno abandonado tiene la forma de un rectángulo de base x y dos semicircunferencias de radio r en sus extremos, como se muestra en la figura. Si el área total de dicho terreno es $A \text{ m}^2$:



- Considere A como una constante y construya una función $x(r)$ indicando su dominio y rango.
- Obtenga la función inversa $x^{-1}(r)$ e indique su dominio y rango. ¿Qué representa en el contexto?

- c) Modele el perímetro L del terreno en función de r e indique su dominio.
- d) Para el caso en que el área sea de 10 m^2 , indique el valor máximo posible de r , luego indique el valor de su perímetro.

16. En un bosque un depredador se alimenta de su presa, y para las primeras 15 semanas a partir del fin de temporada de caza, la población de depredadores es una función $f(x)$, donde x es el número de presas en el bosque, la cual a su vez es una función $g(t)$, siendo t el número de semanas que han pasado desde el fin de la temporada de caza. Si

$$f(x) = \frac{1}{48}x^2 - 2x + 50 \quad \text{y} \quad g(t) = 4t + 52$$

donde $0 \leq t \leq 15$, determine

- a) Encuentre un modelo matemático que exprese la población de depredadores como una función del número de semanas a partir del fin de la temporada de caza.
- b) Calcule la población de depredadores 11 semanas después del cierre de la temporada de caza.

17. La figura muestra un conductor cilíndrico de radio a el cual tiene dos cavidades circulares a lo largo de su longitud, de diámetro a cada una. Al pasar una corriente eléctrica I constante a través de la sección transversal del conductor, el módulo del campo magnético generado en el punto P ubicado a una distancia x se expresa como

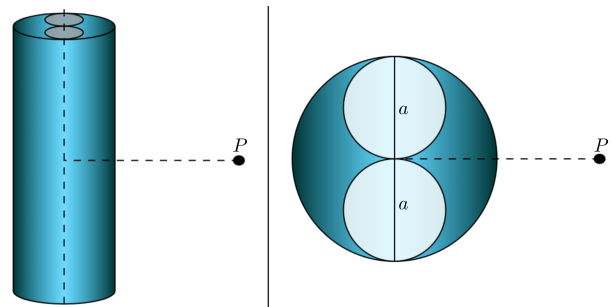
$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{\pi x} \left[\frac{2x^2 + a^2}{4x^2 + a^2} \right]$$

en donde μ_0 es otra constante.

- a) Si el punto P empieza a alejarse siguiendo un comportamiento dependiente del tiempo según

$$x(t) = a\sqrt{\frac{t}{2}}$$

encuentre una expresión para el campo magnético en el punto P en función de t .



- b) Si pasado un tiempo t_1 la intensidad I empieza a disminuir linealmente hasta ser cero en un tiempo t_2 . ¿Cuál será el campo magnético en este intervalo de tiempo?
- c) Construya la función que describa el campo magnético en el intervalo $[0; t_2]$.

Si comprendiste una idea nueva, ya diste el primer paso para potenciar tu pensamiento crítico.

Respuestas

II.A

1. a) $\text{Dom}\{f \circ g\} = [-4, 4]$
 b) $\text{Dom}\{g \circ f\} = [0, 9/2]$
 c) $4 + 3 = 7$
 d) $4 - 2 = 2$
2. a) $(f \circ g)(x) = 2(2-x)^{1/4}$, $\text{Dom} = (-\infty, 2]$
 b) $(g \circ f)(x) = \sqrt{2 - 2\sqrt{x}}$, $\text{Dom} = [0, 1]$
 c) $(f \circ f)(x) = 2^{3/2}x^{1/4}$, $\text{Dom} = [0, \infty)$
 d) $(g \circ g)(x) = \sqrt{2 - \sqrt{2-x}}$, $\text{Dom} = [-2, 2]$
3. a) Sí tiene
 b) No tiene
 c) Sí tiene
 d) $f(x) = x^2 - 2x$, solo si $x \geq 1$ o $x \leq 1$
 e) $f(x) = \frac{x-5}{3x-4}$, $f^{-1}(x) = \frac{4x-5}{3x-1}$,
 $\text{Dom } f^{-1} = \mathbb{R} \setminus \{1/3\}$
 f) No tiene, se debe restringir a $[0; 2]$
4. a) $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $g(x) = x^2 - 4$
 $(f \circ g)(x) = \frac{1}{x^2-2}$, $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm\sqrt{2}\}$.
 b) $f(x) = \sqrt{x-3}$, $g(x) = x^2 + 1$
 $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2-2}$,
 $D = (-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, \infty)$.
 El dominio no es $\mathbb{R}$ porque $x^2 - 2 < 0$ para $x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.
 c) $f(x) = \sqrt{x+5}$, $g(x) = \sqrt{x-2}$
 $f \circ g : D = [2, \infty)$; $g \circ f : D = [-1, \infty)$.
 El dominio de $f \circ g$ está contenido en el de $g \circ f$.
5. a) $f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}$
 $(f \circ f^{-1})(x) = (2 + \sqrt{x-1})^2 - 4(2 + \sqrt{x-1}) + 5 = x$.
 b) $g(x) = \sqrt{x-3} - 1 \rightarrow g(k(x)) = x^2$
 $\sqrt{k(x)-3} - 1 = x^2 \Rightarrow k(x) - 3 = (x^2 + 1)^2 \Rightarrow k(x) = (x^2 + 1)^2 + 3$.
6. a) $f(x) = 1.0573x$, x es la cantidad en dólares canadienses.
 b) $f^{-1}(x) = \frac{x}{1.0573} \approx 0.9458x$.
 Representa la cantidad en dólares canadienses equivalente a x dólares de Estados Unidos.
 c) $f^{-1}(12250) = \frac{12250}{1.0573} \approx 11\,586.12$ dólares canadienses.
7. a) $F(x) = \frac{1000}{(x-2)^2}$, dominio físico: $x > 2$.
 b) $1/x^2 \rightarrow 1000/(x-2)^2$: despl. horizontal a la derecha 2 unidades y estiramiento vertical por factor 1000. La asíntota vertical se traslada de $x = 0$ a $x = 2$.
 c) $F = 40 \Rightarrow \frac{1000}{(x-2)^2} = 40 \Rightarrow (x-2)^2 = 25 \Rightarrow x = 7$.
 Función inversa: $x(F) = 2 + \sqrt{\frac{1000}{F}}$, $F > 0$.
8. a) $V(t) = (0.5t + 1)^3$. Volumen inicial: $V(0) = 1 \mu\text{m}^3$.
 b) $t^3 \rightarrow \frac{1}{8}(t+2)^3$: despl. horizontal a la izquierda de 2 unidades y compresión vertical por factor $1/8$.
 c) $V(t) = 125 \Rightarrow (0.5t + 1)^3 = 125 \Rightarrow 0.5t + 1 = 5 \Rightarrow t = 8$ horas.

9. a) $V(T) = 10 - 10T^{-1.5} = 10 - \frac{10}{T\sqrt{T}}$.
 b) $T = 300 \text{ K}$: $V = 10 - \frac{10}{300\sqrt{300}} = 10 - \frac{1}{300\sqrt{3}} \approx 9.998 \text{ V}$.
 c) $V = 8.5 \Rightarrow 8.5 = 10 - \frac{10}{T^{1.5}} \Rightarrow T^{1.5} = \frac{10}{1.5} = \frac{20}{3} \Rightarrow T = \left(\frac{20}{3}\right)^{2/3} \approx 3.54 \text{ K}$.
10. a) $V^{-1}(t) = 40 - 4\sqrt{V}$, $V \in [0, 100]$
 b) $V_2(t) = 100 \left(\frac{t}{40}\right) \left(2 - \frac{t}{40}\right)$
 c) $V(t) - V_2(t) = 100 \left[2 \left(1 - \frac{t}{40}\right)^2 - 1\right]$
 d) $\frac{V(t)}{V_2(t)} = \frac{(1 - t/40)^2}{1 - (1 - t/40)^2}$, $t \in (0, 40)$
11. a) $s(d) = \sqrt{d^2 + 1}$ millas
 b) $d(t) = 350t$ millas
 c) $s(t) = \sqrt{(350t)^2 + 1}$ millas
12. a) $A(t) = \pi r(t)^2 = \pi(625t + 1250) \text{ cm}^2$
 b) $A(0.5) = 1562.5\pi \text{ cm}^2 \approx 4908.739 \text{ cm}^2$
13. a) $s(d) = \sqrt{d^2 + 25}$
 b) $d(t) = 20t$
 c) $(f \circ g)(t) = \sqrt{400t^2 + 25}$, distancia al faro en función del tiempo.

II.C

15. Área total $A = 2rx + \pi r^2$.

- a) $x(r) = \frac{A - \pi r^2}{2r}$. Dominio: $0 < r < \sqrt{A/\pi}$. Rango: $(0, \infty)$.
- b) Función inversa: $r(x) = \frac{\sqrt{x^2 + \pi A} - x}{\pi}$.
 Dominio: $x > 0$. Rango: $(0, \sqrt{A/\pi})$.
 Interpreta: dado el largo x de la parte rectangular, ¿qué radio r se necesita para que el área total sea A ?
- c) Perímetro: $L = 2x + 2\pi r$. Sustituyendo $x(r)$: $L(r) = \frac{A}{r} + \pi r$. Dominio: $0 < r < \sqrt{A/\pi}$.
- d) Para $A = 10 \text{ m}^2$: $r_{\text{máx}} = \sqrt{10/\pi} \approx 1.784 \text{ m}$. Perímetro correspondiente: $L = 2\sqrt{10\pi} \approx 11.21 \text{ m}$.
16. a) $(f \circ g)(t) = \frac{1}{48}(4t+52)^2 - 2(4t+52) + 50$
 b) $t = 11$, $g(11) = 96$, $f(96) = 50$
17. a) $B(t) = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{\pi a \sqrt{t}} \cdot \frac{t+1}{2t+1}$
 b) $I(t) = I_0 \left(\frac{t_2 - t}{t_2 - t_1}\right)$, $t \in [t_1, t_2] \Rightarrow$
 $B(t) = \frac{\mu_0 I_0 \sqrt{2}}{\pi a \sqrt{t}} \left(\frac{t_2 - t}{t_2 - t_1}\right) \cdot \left(\frac{t+1}{2t+1}\right)$
 c) $B(t) = \begin{cases} \frac{\mu_0 I_0 \sqrt{2}}{\pi a \sqrt{t}} \cdot \frac{t+1}{2t+1}; & 0 \leq t \leq t_1 \\ \frac{\mu_0 I_0 \sqrt{2}}{\pi a \sqrt{t}} \cdot \frac{t+1}{2t+1} \cdot \frac{t_2 - t}{t_2 - t_1}; & t_1 \leq t \leq t_2 \end{cases}$